

DSHW3 Sort Algorithms

- ▶ 這次作業共要實作4種sort演算法
- ▶ Quick Sort
- ▶ Merge Sort
- ▶ Radix Sort
- ▶ Insertion Sort

Quick Sort

- ▶ 實做投影片上 quick sort example 的演算法。
- ▶ 每做完一次 PARTITION 就將目前排序結果 print 出
- ▶ 提示:將 print 放在 PARTITION 的最後

Sample Input 1

```
6
27 10 45 18 25 36
```

Sample Output 1

```
25 10 18 27 45 36
18 10 25 27 45 36
10 18 25 27 45 36
10 18 25 27 45 36
10 18 25 27 45 36
10 18 25 27 36 45
```

Merge Sort

- ▶ 實做投影片上的merge sort演算法
- ▶ 每次merge後print出 merge 的數字序列
- ▶ 此題OJ的input數字個數只會是 2^n 個

Merge Sort

Sample Input 1 

```
8
39 9 81 45 90 27 72 18
```

Sample Output 1

```
39
9
9 39
81
45
45 81
9 39 45 81
90
27
27 90
72
18
18 72
18 27 72 90
9 18 27 39 45 72 81 90
```

Radix Sort

- ▶ 實做投影片上的 radix sort 演算法
- ▶ 每做完一個位數就 `print` 出當前數字序列

Sample Input 1

```
9
345 654 924 123 567 472 555 808 911
```

Sample Output 1

```
911 472 123 654 924 345 555 567 808
808 911 123 924 345 654 555 567 472
123 345 472 555 567 654 808 911 924
```

Insertion Sort

- ▶ 實做投影片上的 insertion sort 演算法
- ▶ 每insert一個數字後就 print 出當前數字序列

Sample Input 1

```
10
39 9 45 63 18 81 108 54 72 36
```

Sample Output 1

```
9 39 45 63 18 81 108 54 72 36
9 39 45 63 18 81 108 54 72 36
9 39 45 63 18 81 108 54 72 36
9 18 39 45 63 81 108 54 72 36
9 18 39 45 63 81 108 54 72 36
9 18 39 45 63 81 108 54 72 36
9 18 39 45 54 63 81 108 72 36
9 18 39 45 54 63 72 81 108 36
9 18 36 39 45 54 63 72 81 108
```

- ▶ 1.作業要上傳OJ並 submit 通過
- ▶ 2.繳交source code 與心得到moodle
- ▶ OJ預計在今晚會將題目開啟
- ▶ OJ網址 <http://nlpoj.ddns.net/>